



Universidad autónoma del Estado de
México

Ingeniería en computación

7mo semestre, 2025B

Sistemas operativos

Tarea: Cifrado

Profesora: Hazem Álvarez Rodríguez

Alumno: Urrieta Rangel Alonso Ismael

Matricula: 2225867

12/11/2025



1. Para comenzar crearemos una llave usando el comando:

`gpg --full-gen-key`

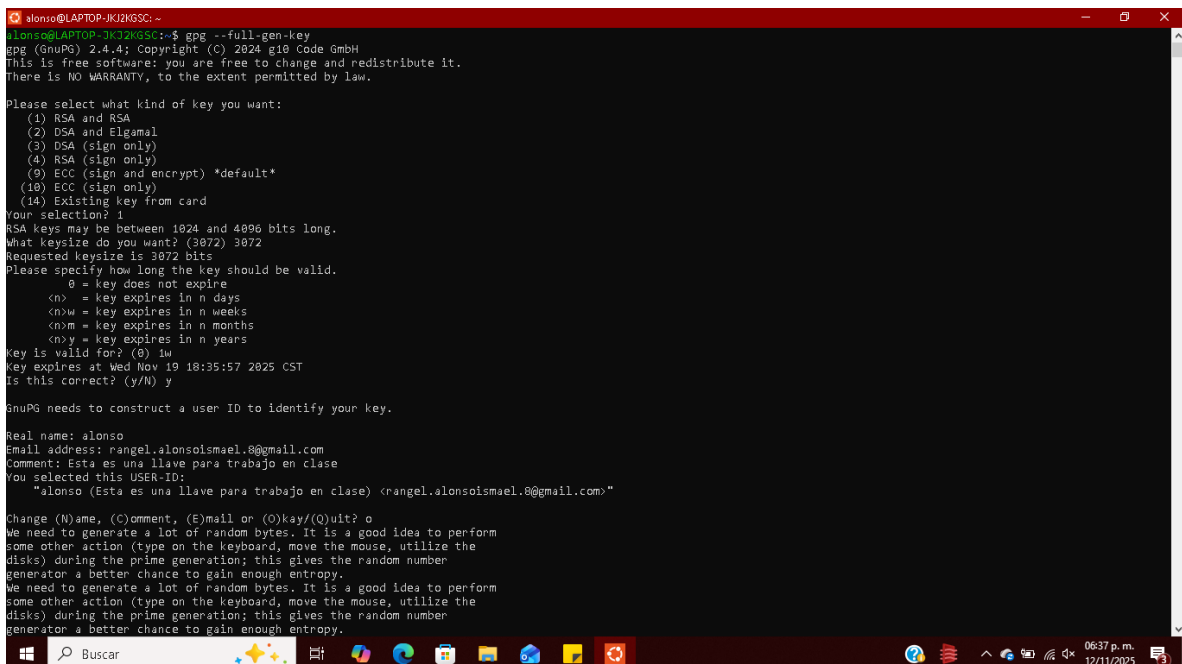
No pedirá el tipo de llave que vamos a crear, en nuestro caso será la opción 1 RSA.

Después nos pedirá el tamaño en cuanto a bits, le pondremos 3072, que es lo recomendado.

También nos pedirá el tiempo de expiración de nuestra llave, en nuestro caso pondremos 1w, que se refiere a una semana.

Confirmamos que todo es correcto.

Por último, nos pedirá nuestro nombre, correo, un comentario para identificar la llave.



```
alonso@LAPTOP-KJ2K6SC:~$ gpg --full-gen-key
gpg (GnuPG) 2.4.4; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

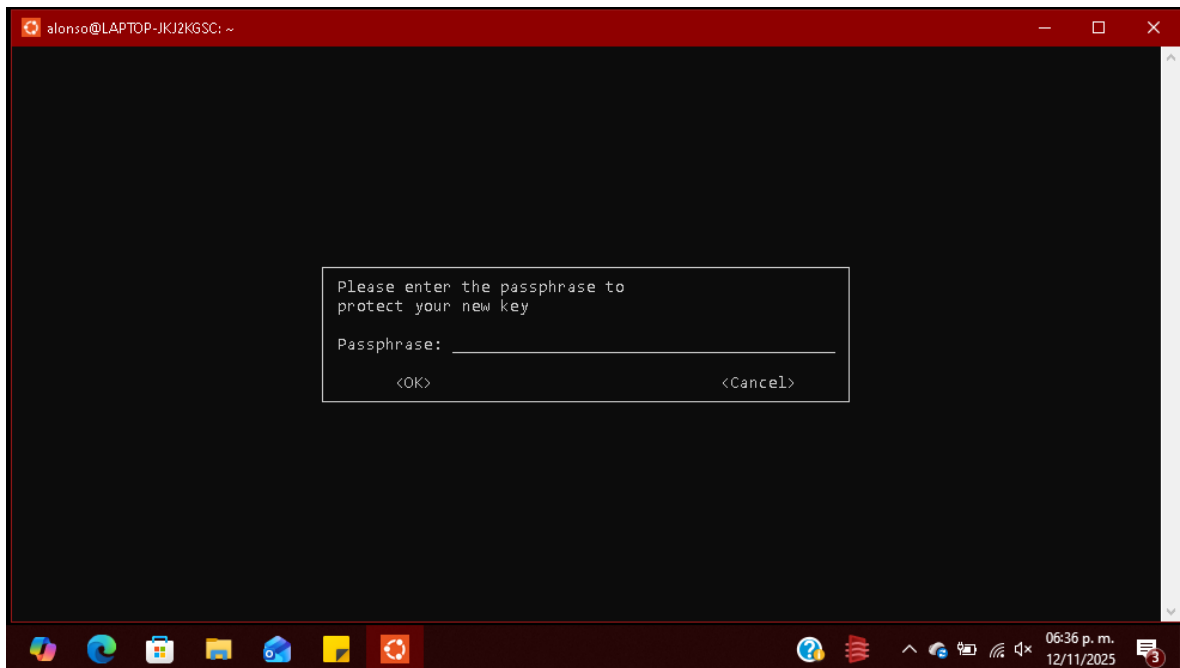
Please select what kind of key you want:
(1) RSA and RSA
(2) DSA and Elgamal
(3) DSA (sign only)
(4) RSA (sign only)
(9) ECC (sign and encrypt) *default*
(10) ECC (sign only)
(14) Existing key from card
Your selection? 1
RSA keys may be between 1024 and 4096 bits long.
What keysize do you want? (3072) 3072
Requested keysize is 3072 bits
Please specify how long the key should be valid.
  0 = key does not expire
  <n> = key expires in n days
  <n>w = key expires in n weeks
  <n>m = key expires in n months
  <n>y = key expires in n years
Key is valid for? (0) 1w
Key expires at Wed Nov 19 18:35:57 2025 CST
Is this correct? (y/N) y

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: alonso
Email address: rangel.alonsoismael.8@gmail.com
Comment: Esta es una llave para trabajo en clase
You selected this USER-ID:
  "alonso (Esta es una llave para trabajo en clase) <rangel.alonsoismael.8@gmail.com>"

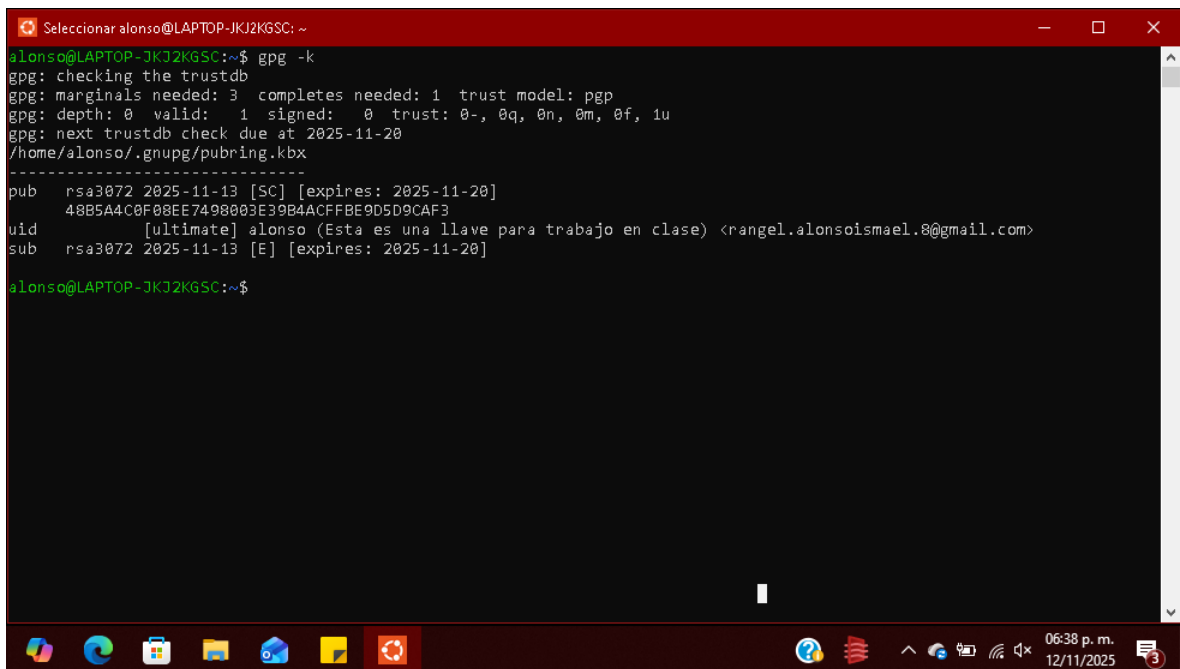
Change (N)ame, (C)omment, (E)mail or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
```

2. Cuando nos pregunta si los datos son correctos y digitamos “o” que se refiere a “okay” nos dirá que ingresemos una frase/contraseña a nuestra llave.



3. Para verificar si nuestra llave se creó ingresaremos el comando:

`gpg -k`



4. Vamos a continuar exportando nuestra llave con el comando:

`gpg --export -a alonso > alonsokey.asc`

Donde “alonso” es el nombre del usuario y “alonsokey.asc” es el nombre que tendrá nuestro archivo exportado.

Además, podemos verificar que nuestro archivo se creó digitando el comando:

ls -l

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~  
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~$ gpg --export -a alonso > alonsokey.asc  
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~$ ls -l  
total 28  
-rwxr-xr-x 1 root root 1840 Nov 4 21:25 33.sh  
-rwxr-xr-x 1 root root 86 Oct 16 20:25 Hola.sh  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Oct 23 18:53 SistemasOperativos25B  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 785 Nov 4 19:47 alerta.log  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 2525 Nov 12 18:40 alonsokey.asc  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Oct 18 12:59 backups  
-rwxr-xr-x 1 root root 119 Oct 16 20:29 bucles.sh  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Oct 21 20:14 carpetas  
-rwxr-xr-x 1 root root 1756 Oct 21 20:06 carpetas.sh  
-rwxr-xr-x 1 root root 225 Oct 16 20:35 case.sh  
-rw-r--r-- 1 root root 1412 Oct 23 19:02 cesar.py  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 63 Nov 4 22:42 citas.txt  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 2274 Oct 12 17:54 comandos91025.txt  
-rwxr-xr-x 1 root root 160 Oct 16 20:22 condi.sh  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Nov 4 20:21 copia_seguridad  
-rwxr-xr-x 1 root root 109 Oct 16 20:11 dias.sh  
-rwxr-xr-x 1 root root 73 Oct 16 20:27 dir.sh  
-rwxr-xr-x 1 root root 75 Oct 16 20:30 for.sh  
-rwxr-xr-x 1 root root 72 Oct 16 20:23 fun.sh  
-rwxr-xr-x 1 root root 352 Oct 16 20:08 funcion.sh  
-rwxr-xr-x 1 root root 263 Oct 16 20:32 ifelse.sh  
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 17 20:07 juegos  
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 17 20:05 materias  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Oct 16 20:28 myDir  
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 17 20:03 prueba  
-rwxr-xr-x 1 root root 1019 Oct 18 12:59 respaldo.sh  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Nov 4 22:40 shell
```

5. Nuestro compañero de equipo hizo exactamente los mismos pasos anteriores, nos debe pasar su archivo .asc y su .gpg

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~  
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~$ ls -l  
total 32  
-rwxr-xr-x 1 root root 1840 Nov 4 21:25 33.sh  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 2468 Nov 12 18:41 Eric.asc  
-rwxr-xr-x 1 root root 86 Oct 16 20:25 Hola.sh  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Oct 23 18:53 SistemasOperativos25B  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 785 Nov 4 19:47 alerta.log  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 2525 Nov 12 18:40 alonsokey.asc  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Oct 18 12:59 backups  
-rwxr-xr-x 1 root root 119 Oct 16 20:29 bucles.sh  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 112 Nov 12 18:41 cancion.txt.gpg  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Oct 21 20:14 carpetas  
-rwxr-xr-x 1 root root 1756 Oct 21 20:06 carpetas.sh  
-rwxr-xr-x 1 root root 225 Oct 16 20:35 case.sh  
-rw-r--r-- 1 root root 1412 Oct 23 19:02 cesar.py  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 63 Nov 4 22:42 citas.txt  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 2274 Oct 12 17:54 comandos91025.txt  
-rwxr-xr-x 1 root root 160 Oct 16 20:22 condi.sh  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Nov 4 20:21 copia_seguridad  
-rwxr-xr-x 1 root root 109 Oct 16 20:11 dias.sh  
-rwxr-xr-x 1 root root 73 Oct 16 20:27 dir.sh  
-rwxr-xr-x 1 root root 75 Oct 16 20:30 for.sh  
-rwxr-xr-x 1 root root 72 Oct 16 20:23 fun.sh  
-rwxr-xr-x 1 root root 352 Oct 16 20:08 funcion.sh  
-rwxr-xr-x 1 root root 263 Oct 16 20:32 ifelse.sh  
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 17 20:07 juegos  
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 17 20:05 materias  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Oct 16 20:28 myDir  
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Oct 17 20:03 prueba  
-rwxr-xr-x 1 root root 1019 Oct 18 12:59 respaldo.sh
```

6. El archivo .asc de nuestro compañero lo vamos a importar con el siguiente comando:

gpg --import Eric.asc

Esto lo hacemos para que su llave publica aparezca en nuestro llavero, lo podemos comprobar como lo hicimos anteriormente con el comando:

gpg -k

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~  
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~$ gpg --import Eric.asc  
gpg: key 82442C6B94A86CC4: public key "Eric (Trabajo en clase) <eric@gmail.com>" imported  
gpg: Total number processed: 1  
gpg:      imported: 1  
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~$ gpg -k  
/home/alonso/.gnupg/pubring.kbx  
-----  
pub  rsa3072 2025-11-13 [SC] [expires: 2025-11-20]  
     48B5A4C0F08EE7498003E39B4ACFFBE9D5D9CAF3  
uid          [ultimate] alonso (Esta es una llave para trabajo en clase) <rangel.alonsoismael.8@gmail.com>  
sub  rsa3072 2025-11-13 [E] [expires: 2025-11-20]  
  
pub  rsa3072 2025-11-07 [SC] [expires: 2025-11-14]  
     175DEC4EE02D22088A71138682442C6B94A86CC4  
uid          [ unknown] Eric (Trabajo en clase) <eric@gmail.com>  
sub  rsa3072 2025-11-07 [E] [expires: 2025-11-14]  
  
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~$
```

7. Anteriormente mencione un archivo .gpg, este se refiere a un archivo de texto que vamos a encriptar, en este caso el contenido de nuestro .txt será nuestra canción favorita. Lo creamos con el comando:

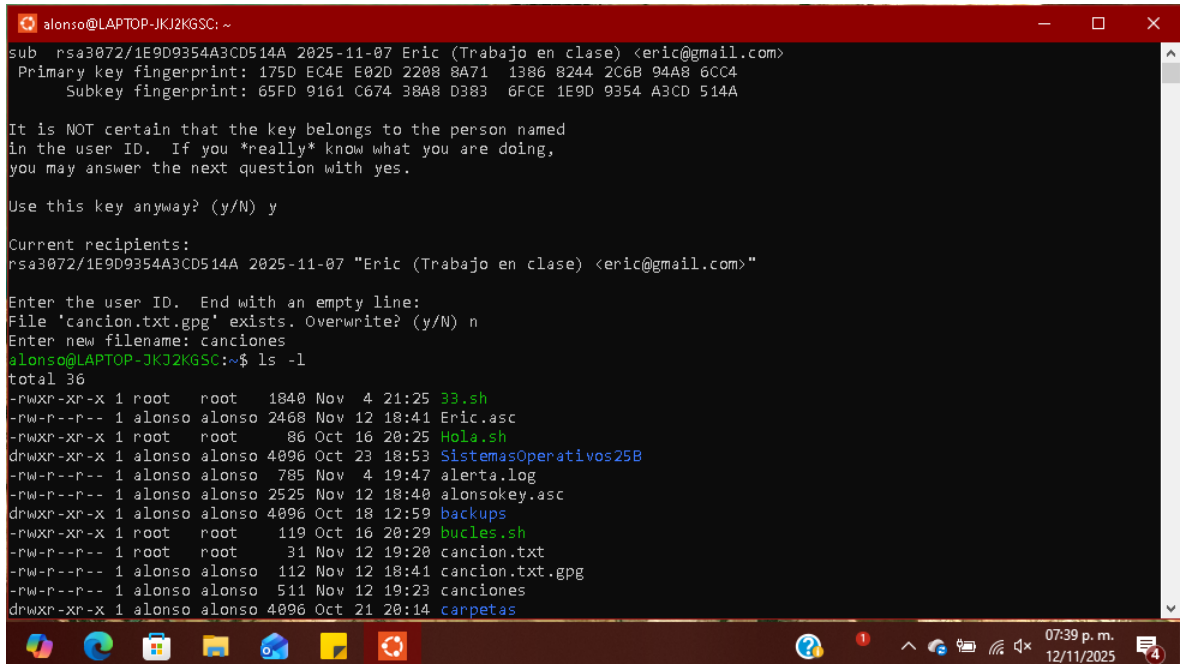
sudo nano canción.txt

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~  
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~$ sudo nano canción.txt  
[sudo] password for alonso:  
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~$ sudo cat canción.txt  
Nunca te puede alcanzar  
GeraMX  
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~$
```

8. Continuando con el paso anterior, dicho archivo será encriptado con ayuda del comando:

`gpg -e canción.txt`

Verificamos con el comando `ls-l`, debe aparecer un archivo llamado `canción.txt.gpg`



```
alonso@LAPTOP-JKJ2KG5C: ~  
sub rsa3072/1E9D9354A3CD514A 2025-11-07 Eric (Trabajo en clase) <eric@gmail.com>  
Primary key fingerprint: 175D EC4E E02D 2208 8A71 1386 8244 2C6B 94A8 6CC4  
Subkey fingerprint: 65FD 9161 C674 38A8 D383 6FCE 1E9D 9354 A3CD 514A  
  
It is NOT certain that the key belongs to the person named  
in the user ID. If you *really* know what you are doing,  
you may answer the next question with yes.  
  
Use this key anyway? (y/N) y  
  
Current recipients:  
rsa3072/1E9D9354A3CD514A 2025-11-07 "Eric (Trabajo en clase) <eric@gmail.com>"  
  
Enter the user ID. End with an empty line:  
File 'cancion.txt.gpg' exists. Overwrite? (y/N) n  
Enter new filename: canciones  
alonso@LAPTOP-JKJ2KG5C:~$ ls -l  
total 36  
-rwxr-xr-x 1 root root 1840 Nov  4 21:25 33.sh  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 2468 Nov 12 18:41 Eric.asc  
-rwxr-xr-x 1 root root  86 Oct 16 20:25 Hola.sh  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Oct 23 18:53 SistemasOperativos25B  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 785 Nov  4 19:47 alerta.log  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 2525 Nov 12 18:40 alonsokey.asc  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Oct 18 12:59 backups  
-rwxr-xr-x 1 root root 119 Oct 16 20:29 bucles.sh  
-rw-r--r-- 1 root root  31 Nov 12 19:20 cancion.txt  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 112 Nov 12 18:41 cancion.txt.gpg  
-rw-r--r-- 1 alonso alonso 511 Nov 12 19:23 canciones  
drwxr-xr-x 1 alonso alonso 4096 Oct 21 20:14 carpetas
```

9. Por último, usaremos el comando:

`gpg -d canción.txt.gpg`

Nos ayudara a desencriptar el archivo y podremos ver su contenido

```
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC: ~  
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~$ gpg -d cancion.txt.gpg  
gpg: AES256.CFB encrypted data  
gpg: encrypted with 1 passphrase  
La balada del perdon  
Rosalía  
alonso@LAPTOP-JKJ2KGSC:~$
```

